# sp-1

sound pressure one




Manual de uso · versión 1.0.29 · Audio Unit y VST3 para Mac (Apple Silicon e Intel)

## Qué es sp-1

Un 808 o un kick con mucho sub empuja el aire de un auto o de un sistema grande. sp-1 usa esa idea al revés: **silencia** el audio que entra, en full range, siguiendo los ciclos de la señal que le mandes por el **sidechain**. Cada vez que el sub del sidechain hace un ciclo, sp-1 corta una parte de la onda del audio, y el resultado suena como si el sub "se llevara puesto" el sonido.

Es un plugin para una sola pista: lo ponés en el audio que querés afectar y le mandás el sub por el sidechain. No tiene filtros ni ganancia de entrada.

**Contenido**


1. Instalación
2. Puesta en marcha (en 1 minuto)
3. Los controles
4. Cómo se calcula el efecto
5. Tamaño de la ventana
6. Consejos y problemas comunes
7. Desinstalar


## 1. Instalación

1. Descomprimí `sp-1.zip`. Queda una carpeta **sp-1** con el plugin (`sp-1.vst3` y `sp-1.component`) y dos instaladores.
2. Si tenías una versión vieja, hacé primero doble clic en `Desinstalar.command`: las borra para que no queden duplicadas.
3. Hacé doble clic en `Instalar.command`. Si macOS muestra un cartel que dice que no puede verificarlo y te ofrece *Move to Trash* (tirarlo a la papelera), tocá **Done** y:
    - 4. Abrí **System Settings > Privacy & Security**.
    - 5. Bajá hasta la sección **Security**: vas a ver un aviso sobre `Instalar.command`. Tocá **Open Anyway** y confirmá con tu contraseña o Touch ID.
    - 6. Volvé a hacer doble clic en `Instalar.command` y, si pregunta otra vez, tocá **Open**.

También podés saltear el cartel abriendo la Terminal y pegando:

```
bash ~/Downloads/sp-1/Instalar.command
```

> Cuando el instalador diga "Listo", cerrá y volvé a abrir el DAW. En Logic Pro, si no aparece: **Settings > Plug-in Manager**, buscá sp-1 y tocá **Reset & Rescan Selection**.

## 2. Puesta en marcha (en 1 minuto)

1. Cargá sp-1 en la pista o en el bus que querés afectar.
2. Mandá al **sidechain** una señal con solo sub: 808, synth bass, kick, etc. En Logic Pro se elige en el menú **Side Chain** del encabezado de la ventana del plugin.
3. Prendé **SC Listen** (el botón de abajo a la derecha): solo se escucha la señal del sidechain, en lugar del audio. Si no escuchás nada, el problema está en el ruteo del DAW. Si la escuchás muy baja, el efecto va a ser muy leve.
4. Apagá **SC Listen** y subí **Depth** hasta que el audio se empiece a cortar con el ritmo del sub. A 0 dB, un sidechain a 0 dBFS silencia el audio por completo.
5. Elegí **Mode** (*Half* o *Whole*) y ajustá **Fade** hasta que los bordes del corte suenen como querés.
6. Ajustá **Output** si el volumen final cambió. Con **Bypass** comparás con el audio original.

> Si no mandás nada al sidechain, el audio pasa sin cambios. Si el DAW manda en el sidechain la propia señal de la pista (Logic con “None”), sp-1 lo detecta y también deja pasar el audio.

### Qué mandar al sidechain

Mandale **solo sub**: 808, synth bass, kick, low end en general. Si mandás un bus completo, con medios y agudos, sp-1 detecta ciclos en todas las frecuencias y el patrón se vuelve irregular. Para que el ritmo sea limpio, la señal tiene que contener solo el sub.

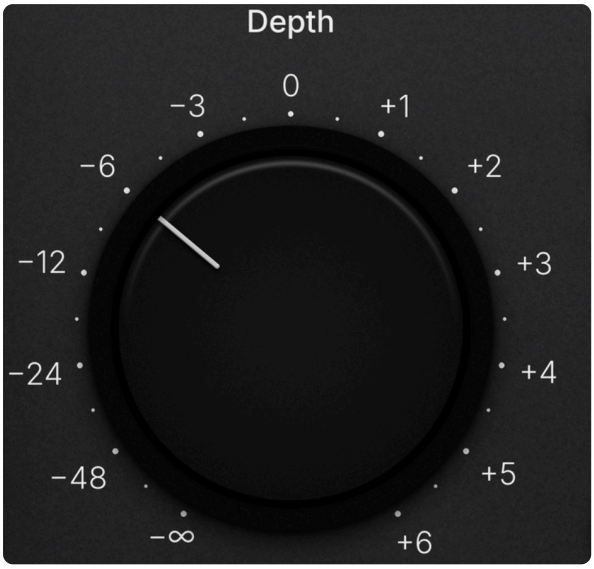
### Latencia

sp-1 retrasa el audio 12 ms para ver los cruces por cero antes de decidir. Se lo informa al DAW y este lo compensa solo, así que en el proyecto todo queda alineado. No está pensado para tocar en vivo.

### Lo que muestra el vúmetro

El vúmetro de la derecha muestra el nivel de la señal que llega por el **sidechain**, no la salida del plugin. Sirve para ver cuánto le estás mandando. Con SC Listen prendido, las barritas se vuelven azules.

## 3. Los controles




**Depth**

Cuánto silencia el plugin. **Centro = 0 dB**, todo a la derecha = **+6 dB** y todo a la izquierda = **−∞** (sin efecto).

Del centro a la derecha sube de a 1 dB por marca. Del centro a la izquierda la escala es logarítmica, con marcas en 0, −3, −6, −12, −24, −48 y −∞. La perilla salta de marca en marca, incluidas las marcas chicas del medio.

Con valores positivos, el silencio total se alcanza con señales de sidechain más bajas.




**Fade**

Qué tan suave es la entrada y la salida de la ventana de silencio, de 0 % a 100 % (por defecto 50 %), de a 1 %. Con 0 % el corte no es instantáneo: tiene una rampa mínima de 0,5 ms para evitar el ruido digital de los bordes.

Para escribir un valor exacto: un clic sobre el número de abajo (**40%**), o doble clic sobre la perilla. Un clic en uno de los 11 ticks del anillo salta a ese tick (0, 10, 20 … 100 %).



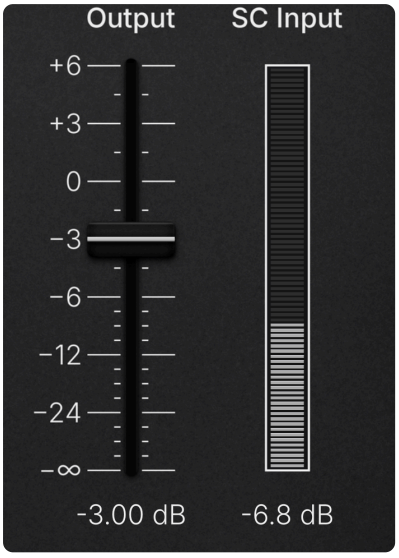

**Mode**

**Half** (por defecto): silencia un solo semiciclo de cada ciclo.

**Whole**: silencia un ciclo completo, deja pasar el siguiente, y así alternando. En Whole, un golpe nuevo arranca siempre con el ciclo silenciado.

Se cambia con **clic y arrastre** sobre la perilla, o con un clic sobre las palabras *Half* o *Whole*. Un clic solo sobre la perilla no cambia nada.

## 3. Los controles (continuación)




### Output

El volumen final, de **+6 dB a −∞**. Es un fader logarítmico estilo consola: las marcas (+6, +3, 0, −3, −6, −12, −24 y −∞) están a la misma distancia entre sí, así que arriba tenés mucha precisión y abajo la escala se comprime. Las marcas chicas de abajo lo muestran. Por defecto 0 dB.

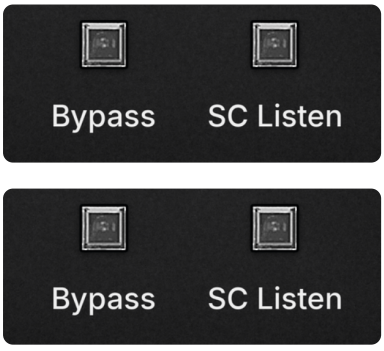
Se mueve **arrastrando la perilla** del fader (un clic en la pista no hace nada). Debajo del fader se ve el valor en dB.

### Vúmetro (SC Input)

Muestra el nivel del sidechain, con la misma escala del fader. Debajo aparece el **pico más alto** que llegó (sube y se queda). Un clic sobre el vúmetro o sobre su número reinicia el pico. Sin señal marca “−inf dB”.

### Valores exactos

- **Un clic** sobre el número de abajo de Fade o del fader: escribís el valor y apretás **Enter**. **Esc** cancela.
- También podés usar **doble clic** sobre la perilla de Fade o sobre el fader.
- Acepta coma o punto. En el fader acepta `-inf`. No hace falta escribir “%” ni “dB”: se agregan solos.




Apagados y prendidos.

### Bypass

Bypass general del plugin, con un fade de 5 ms, sin clics: el audio pasa intacto, sin Depth y sin Output. Sirve para comparar con el original.

### SC Listen

Solo se escucha la señal del sidechain, en lugar del audio. Sirve para comprobar que el sidechain llega y a qué nivel. Sin nada conectado, queda en silencio. Output no se aplica en este modo.

Los dos botones se cambian con un clic.

### Valores por defecto

**Option + clic** sobre cualquier perilla o sobre el fader vuelve al valor por defecto: Depth 0 dB, Fade 50 %, Output 0 dB, Mode Half.

Perillas y fader se mueven arrastrando, o con la rueda y con dos dedos en el trackpad.

## 4. Cómo se calcula el efecto

La cantidad de efecto **sigue el nivel del sidechain**: es proporcional a la amplitud de la señal (en cada ciclo se toma su pico) y se multiplica por **Depth**. Un sidechain a −6 dBFS da la mitad del efecto de uno a 0 dBFS, y a −12 dBFS un cuarto. No hay un umbral que lo corte de golpe.

- sp-1 **solo atenúa**, nunca amplifica, y no agrega filtros en el camino del audio.
- La ventana de silencio va del punto medio del semiciclo positivo al punto medio del negativo, a 90° del cruce por cero. Así pasa señal un poco en cada polo y el resultado es simétrico. Con un 808 de prueba, el error es menor a 1°.
- Con un sidechain estéreo, el detector sigue el canal con más energía, y la misma bajada se aplica a todos los canales.
- En **Half**, si una ventana dura menos de un tercio de la anterior (un rebote chico del 808 al cambiar de nota), se funde con la vecina para que no suene como un glitch.
- Cuando el sidechain se apaga entre golpes, el contador se reinicia: cada golpe arranca igual, con el primer ciclo silenciado.

## 5. Tamaño de la ventana

Arrastrá la **esquina de abajo a la derecha** para agrandar el plugin (de 100 % a 200 % del tamaño de fábrica; no se puede achicar más). Hacia abajo y a la derecha agranda. Todo crece en proporción.

**Option + clic** en esa esquina vuelve al tamaño de fábrica. El tamaño se guarda con el proyecto.

> La zona de la esquina es invisible y el puntero no cambia.

# 6. Consejos y problemas comunes

### Consejos

- Usá SC Listen cada vez que armes el ruteo: es la forma más rápida de ver si el sidechain llega.
- Mandá solo el sub (kick u 808 con low-pass). Cuanto más limpia la señal, más limpio el ritmo del corte.
- Probá **Whole** y **Half** con el mismo material: cambian mucho el carácter del efecto.
- Alterná **Bypass** para comparar con el audio original.

### Problemas comunes

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| El DAW no muestra sp-1 (o muestra el nombre viejo) | Revisá que el instalador haya dicho “Listo” y hacé que el DAW vuelva a buscar plugins.<br>**Logic Pro (Audio Unit):** Settings > Plug-in Manager, buscá sp-1 y tocá **Reset & Rescan Selection**.<br>**Ableton Live:** Settings > Plug-Ins → Rescan (con Option apretado hace una búsqueda completa).<br>**REAPER:** Settings > Plug-ins > VST → Re-scan.<br>Si tu DAW usa VST3, el plugin está en la carpeta VST3 de tu usuario. |
| No se escucha ningún efecto | Prendé SC Listen: si no escuchás nada, el problema está en el ruteo del sidechain. Si lo escuchás muy bajo, subí el nivel de lo que mandás, o usá Depth positivo (hasta +6 dB). |
| El efecto suena irregular | El sidechain tiene medios o agudos: mandá solo el sub (con un low-pass). |
| El audio pasa sin cambios | Revisá que Bypass esté apagado y que Depth no esté en −∞. Sin señal en el sidechain, el audio pasa igual. |
| Un valor que escribí no se aplicó | Un texto que no es un valor se ignora. Escribí solo el número (por ejemplo 40 o −3,5). |
| Aparecen dos sp-1 (o uno viejo) en el DAW | Corré `Desinstalar.command` y después `Instalar.command`. |

# 7. Desinstalar

Con el DAW cerrado, hacé doble clic en `Desinstalar.command` o pegá en la Terminal:

```
bash ~/Downloads/sp-1/Desinstalar.command
```

Borra sp-1 y las versiones viejas con otros nombres de las carpetas de plugins de tu usuario. Si macOS muestra el cartel de “Move to Trash”, hacé lo mismo que con el instalador: System Settings > Privacy & Security → Open Anyway.